

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6)

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

คะแนนประเมิน

/ 10

ชื่อ-สกุล:

รหัสนักศึกษา: กลุ่ม:

คำชี้แจง: จงแสดงวิธีคิดและเติมคำตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ เพื่อรวมอภิปรายและประเมินผลในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 1 : เพาเวอร์เซตและความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Power Set Logic)

(6 นาที)

- 1) กำหนด $A = \{1, \{2, 3\}\}$ จงแจกแจงสมาชิกทุกตัวของ $\mathcal{P}(A)$ ให้ครบถ้วน

$\mathcal{P}(A) = \dots\dots\dots$

- 2) กำหนด $B = \{a, b, c, d\}$ จงหา: (ก) $|\mathcal{P}(B)| = \dots\dots\dots$ (ข) จำนวนเซตย่อยขนาด 2 สมาชิก = $\dots\dots\dots$ (ค) จำนวนเซตย่อยที่มี a เป็นสมาชิก = $\dots\dots\dots$

- 3) ใส่เครื่องหมาย T (จริง) หรือ F (เท็จ): $[\] \emptyset \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ $[\] \{\emptyset\} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ $[\] \{1\} \subseteq \mathcal{P}(\{1, 2\})$
 $[\] |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))| = 4$

กิจกรรมที่ 2 : ผลคูณคาร์ทีเซียนและการแก้มการคู่อันดับ (Cartesian Product & Relations)

(6 นาที)

- 1) ถ้า $(3x + y, 8) = (11, 2x - y)$ จงหาค่าของ x, y และคู่อันดับ (x, y)

วิธีทำ: $\dots\dots\dots$

- 2) กำหนด $S = \{0, 1, 2, 3\}$ จงแจกแจงเซตความสัมพันธ์ $R = \{(a, b) \in S \times S \mid a + b = 3\}$

$R = \dots\dots\dots$

- 3) ถ้า $|A| = 3$ และ $|B| = 4$ โดยที่ $A \cap B = \emptyset$ จงหาค่าของ $|(A \times B) \cup (B \times A)| = \dots\dots\dots$

- 4) กำหนด $X = \{1, 2\}, Y = \{3\}, Z = \{4\}$ จงตรวจสอบว่า $(X \cup Y) \times Z = (X \times Z) \cup (Y \times Z)$ หรือไม่

กิจกรรมที่ 3 : การหาจำนวนสมาชิก 2 เซต (Inclusion-Exclusion 2 Sets)

(8 นาที)

สำรวจนักศึกษาไอที 100 คน: ใช้งาน Linux (L) 65 คน, ใช้งาน Windows (W) 55 คน และไม่ใช้งานทั้งคู่ 15 คน

- 1) มีนักศึกษาที่ใช้งาน ทั้งสองระบบปฏิบัติการ ($|L \cap W|$) กี่คน (แสดงสูตรและวิธีคำนวณ)

- 2) มีนักศึกษาที่ใช้งาน Linux เพียงระบบเดียวเท่านั้น ($|L - W|$) กี่คน = $\dots\dots\dots$

- 3) มีนักศึกษาที่ใช้งาน เพียงระบบปฏิบัติการเดียว ($|L \oplus W|$) กี่คน = $\dots\dots\dots$

ท้าทายเช็คความเข้าใจ (หน้า 1): ถ้า $|A \cup B| = 45, |A| = 30, |B| = 25$ จงหา $|A \cap B| = \dots\dots\dots$ และ $|A - B| = \dots\dots\dots$

ใบกิจกรรมในชั้นเรียน บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 6) — หน้า 2 (แบบฝึกเสริมทักษะ)

ชื่อ-สกุล (ต่อ): รหัส: กลุ่ม:

คำชี้แจง: แบบฝึกเสริมทักษะขั้นสูงด้านการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์และการคิดวิเคราะห์ (ทำต่อจากหน้า 1)

กิจกรรมที่ 4 : บิตเวกเตอร์และการดำเนินการระดับบิต (Bit Vector Operations) (8 นาที)

กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ (ลำดับบิตจากซ้ายไปขวาแทนสมาชิกตัวที่ 1 ถึง 8)

- ถ้า A มีบิตเวกเตอร์ $10110001 \Rightarrow A = \dots\dots\dots$ และ B มีบิตเวกเตอร์ $00110110 \Rightarrow B = \dots\dots\dots$
- จงหาผลลัพธ์ของการดำเนินการระดับบิตต่อไปนี้ พร้อมแจกแจงสมาชิก:
 - $A \cap B$ ผ่าน $A \& B \Rightarrow$ บิตเวกเตอร์: แจกแจงเซต:
 - $A - B$ ผ่าน $A \& (\sim B) \Rightarrow$ บิตเวกเตอร์: แจกแจงเซต:
 - A^c ผ่าน $\sim A \Rightarrow$ บิตเวกเตอร์: แจกแจงเซต:
- หากต้องการเขียนโปรแกรมเก็บสถานะเซตย่อยของเซตขนาด 30 สมาชิก สามารถใช้ตัวแปรประเภทใดในภาษา C/Java เพราะเหตุใด

กิจกรรมที่ 5 : ผลคูณคาร์ทีเซียนในระบบฐานข้อมูลและการคูณมิติ (Database & Multi-dim Sets) (6 นาที)

- กำหนด $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ และ $C = \{5, 6\}$ จงหาค่าของ $(A \times B) \cap (A \times C) = \dots\dots\dots$
- ตารางฐานข้อมูลมีตาราง Branch 6 สาขา, Product 20 รายการ และ Shift 3 เวลา
คำสั่ง `SELECT * FROM Branch CROSS JOIN Product CROSS JOIN Shift;` ได้ผลลัพธ์ แถว
- ระบบแม่สี RGB 24 บิต แต่ละช่องแม่สีมีค่า $\{0, \dots, 255\}$ (256 ค่า) จะมีสีทั้งหมด $= 256^3 = \dots\dots\dots$ สี

กิจกรรมที่ 6 : การวิเคราะห์ข้อมูล 3 เซต (Inclusion-Exclusion 3 Sets) (8 นาที)

นักศึกษา 70 คน: สนใจด้าน AI (A) 38 คน, Data Science (D) 35 คน, Web Dev (W) 32 คน
โดยสนใจ $A \cap D = 18$ คน, $A \cap W = 15$ คน, $D \cap W = 12$ คน และสนใจทั้งสามด้าน 8 คน

- จงหาจำนวนนักศึกษาที่สนใจ อย่างน้อยหนึ่งด้าน ($|A \cup D \cup W|$)
วิธีทำ:
- มีนักศึกษาที่ **ไม่**สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้ กี่คน =
- มีนักศึกษาที่สนใจ **เพียง 2 ด้านเท่านั้น** (ไม่นับคนที่สนใจทั้ง 3 ด้าน) กี่คน (แสดงวิธีคิด)
- มีนักศึกษาที่สนใจ **เฉพาะด้าน AI เพียงด้านเดียวเท่านั้น** กี่คน =

กิจกรรมที่ 7 : การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation Audit) (4 นาที)

รายงานระบุว่า ในกลุ่มคน 50 คน: ชอบชา 30 คน, กาแฟ 35 คน, น้ำส้ม 25 คน, ชา+กาแฟ 15 คน, ชา+น้ำส้ม 10 คน, กาแฟ+น้ำส้ม 12 คน และชอบทั้งสามอย่าง 5 คน ข้อมูลชุดนี้ **ถูกต้องหรือขัดแย้งกันเอง** เพราะเหตุใด?